



ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Прогнозирование конечных свойств композиционных материалов

Слушатель: _____

Цель и задачи

- Прогноз двух конечных характеристик
- Учебная оценка отношения матрица–наполнитель
- Честная валидация без утечки
- Воспроизводимое приложение

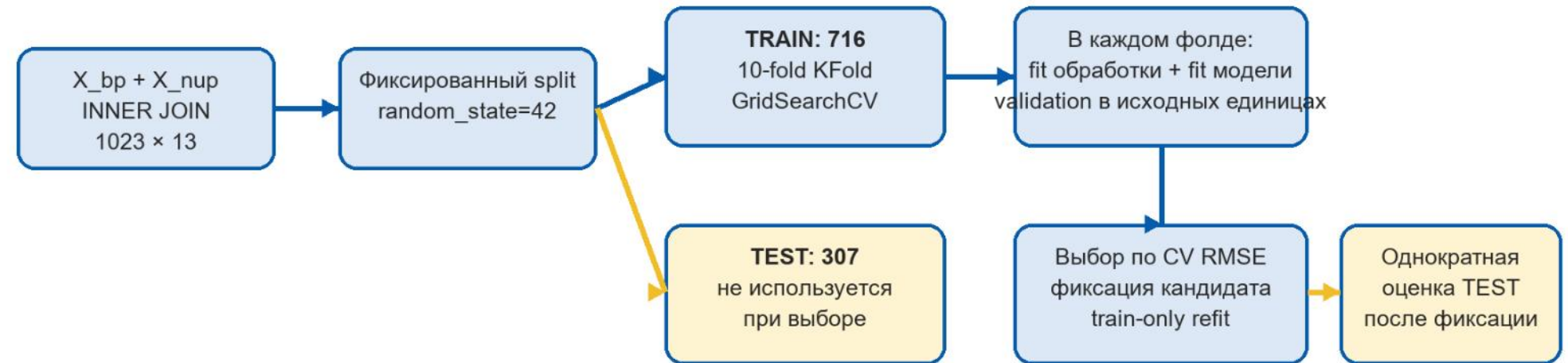
Исходные данные

- Две таблицы XLSX, INNER JOIN по индексу
- 1023 наблюдения, 13 содержательных полей
- 17 строк X_pir не вошли после JOIN
- Физическая семантика части полей не документирована

Протокол оценки

- Train 716; test 307; random_state=42
- GridSearchCV, 10 фолдов, только train
- Fit StandardScaler внутри CV для Ridge, SVR, MLP
- Test открыт после фиксации моделей

Протокол обучения и независимой оценки



Ключевое правило

Масштабирование, IQR-границы и параметры модели оцениваются заново внутри fit-части каждого CV-фолда.

Тестовая выборка не влияет на очистку, признаки, семейство модели или гиперпараметры.

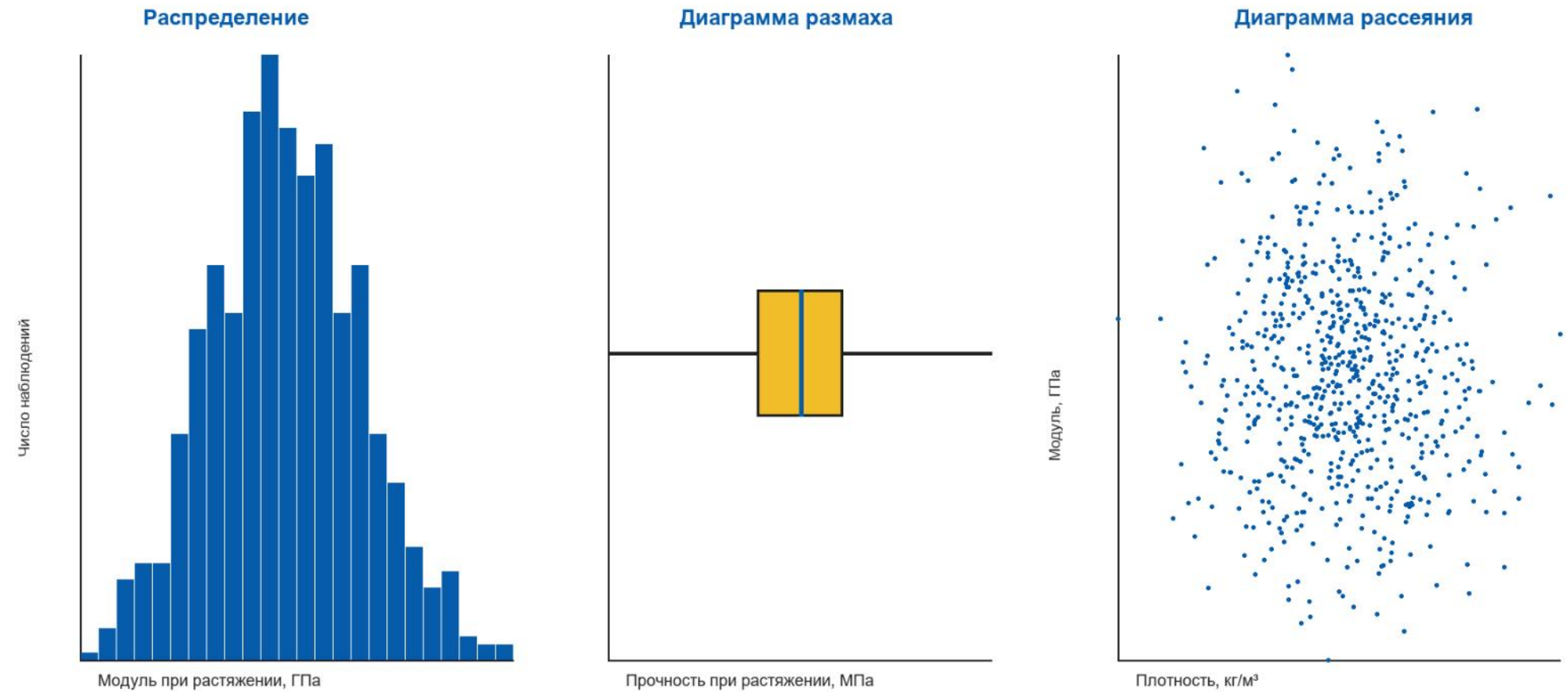
Входы прямых задач: 11 признаков; обе конечные характеристики исключены из X.

MLP отношения матрица–наполнитель: 12 входов; сама цель и производные от неё признаки исключены.

Разведочный анализ

- Пропусков нет
- IQR отмечает кандидатов, строки не удалены
- Максимум $|\text{Pearson}| = 0,1191$
- Низкая парная связь не исключает нелинейность

Репрезентативные графики EDA, только train (n=716)



Полные наборы гистограмм, boxplot и scatter-диаграмм сохранены в figures/eda.

Предобработка

- Индекс исключён из признаков
- MinMax — только иллюстрация 13 распределений
- StandardScaler X/y — внутри CV pipeline
- Деревья работают в исходном масштабе
- Отношение не объявляется массовым или объёмным

Сравниваемые модели

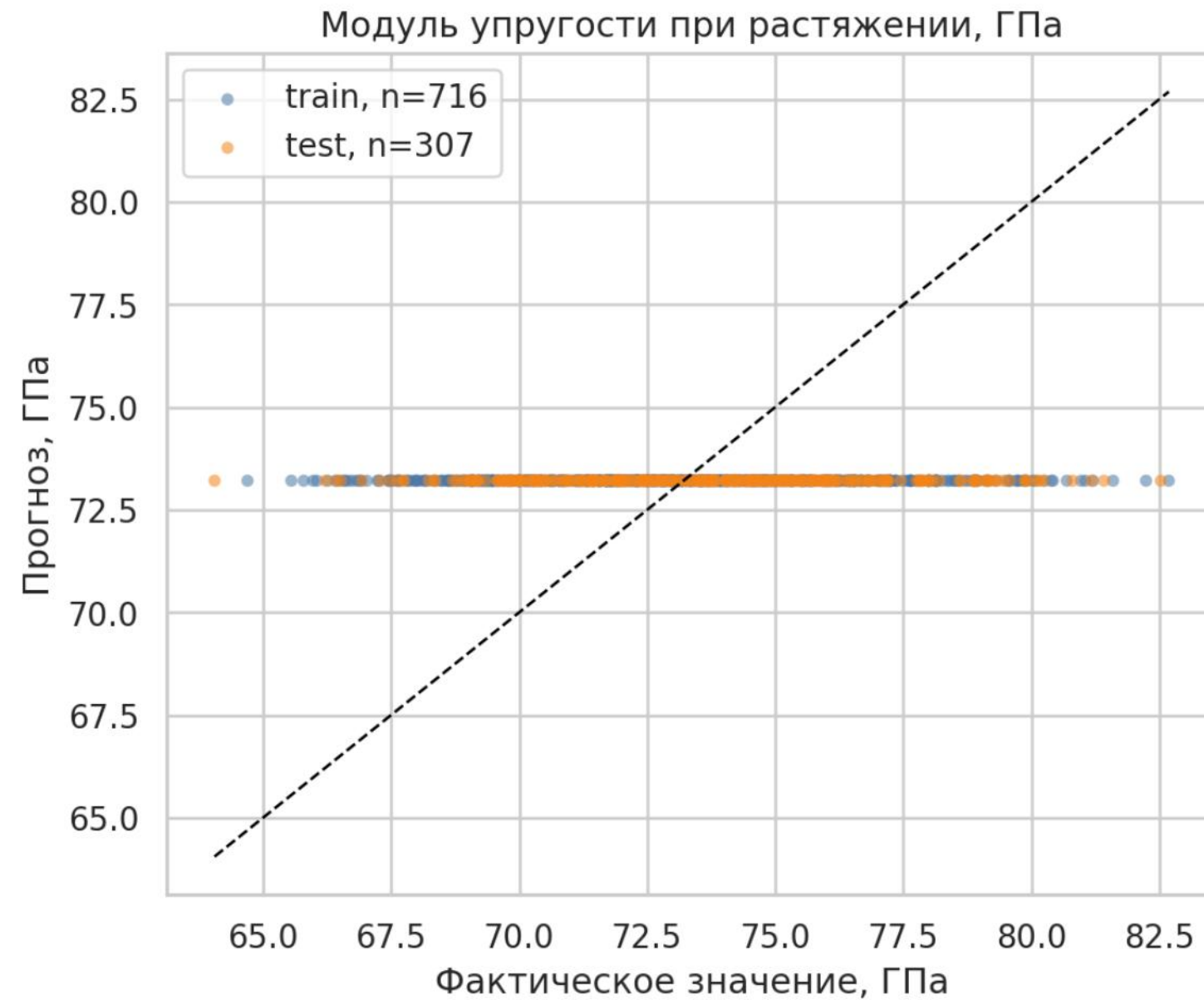
- Baseline и Ridge
- Random Forest и Gradient Boosting
- SVR
- MLPRegressor (32, 16), alpha=0,01
- RMSE — критерий выбора; MAE и R^2 — контроль

Выбор по перекрёстной проверке

- Модуль: baseline, RMSE $3,087 \pm 0,257$ ГПа
- Прочность: GBR $490,209 \pm 23,852$ МПа
- Преимущество GBR над baseline лишь $0,291$ МПа
- MLP $0,935$ хуже baseline $0,906$

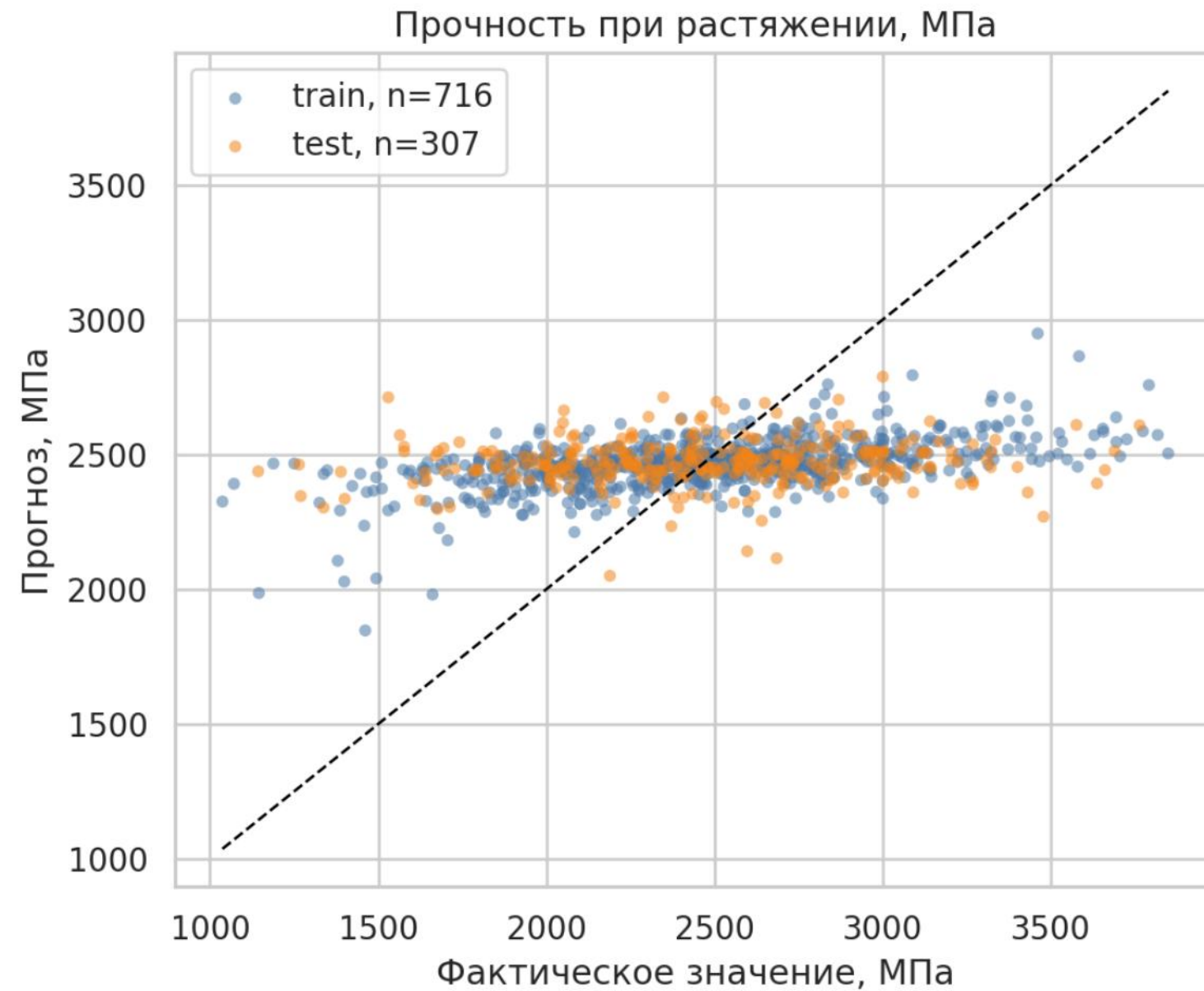
Test: модуль упругости

- Выбран baseline
- RMSE 3,178 ГПа
- MAE 2,556 ГПа
- $R^2 -0,016$
- Сложные модели не улучшили baseline



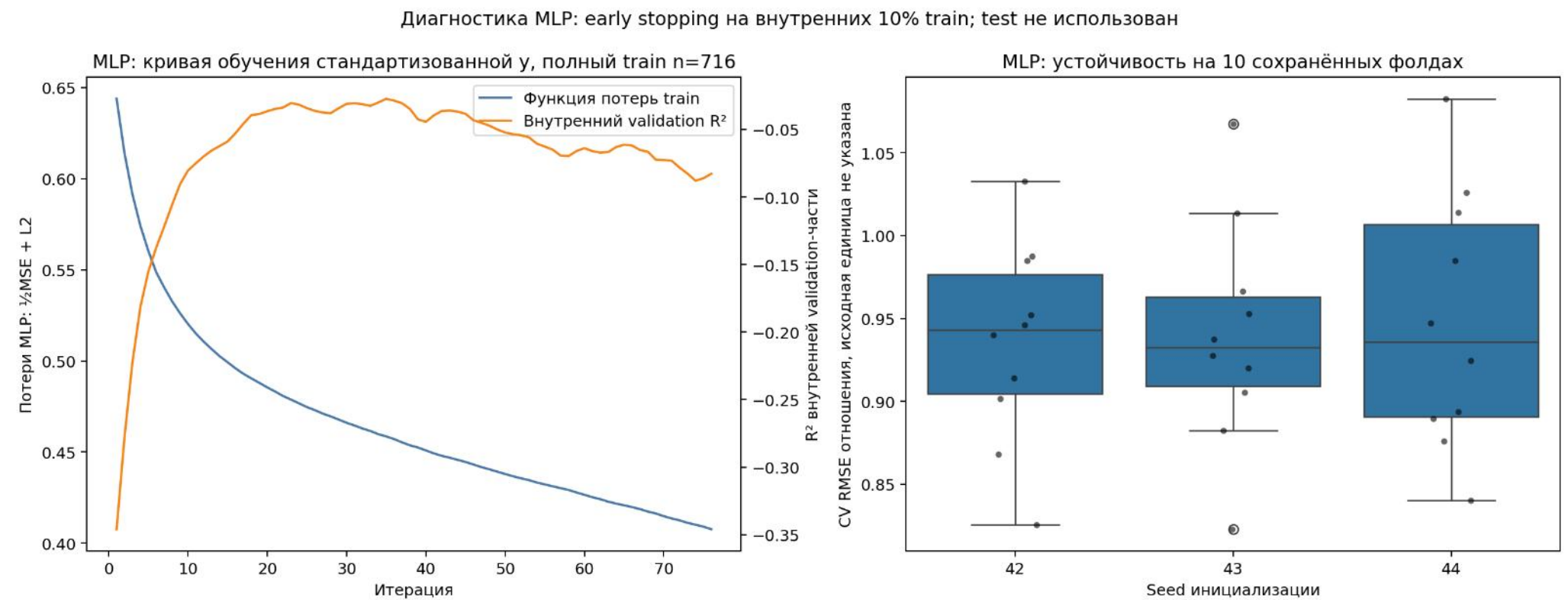
Test: прочность

- Выбран Gradient Boosting
- RMSE 471,410 МПа
- MAE 380,152 МПа
- R^2 0,008
- Практическое преимущество не подтверждено



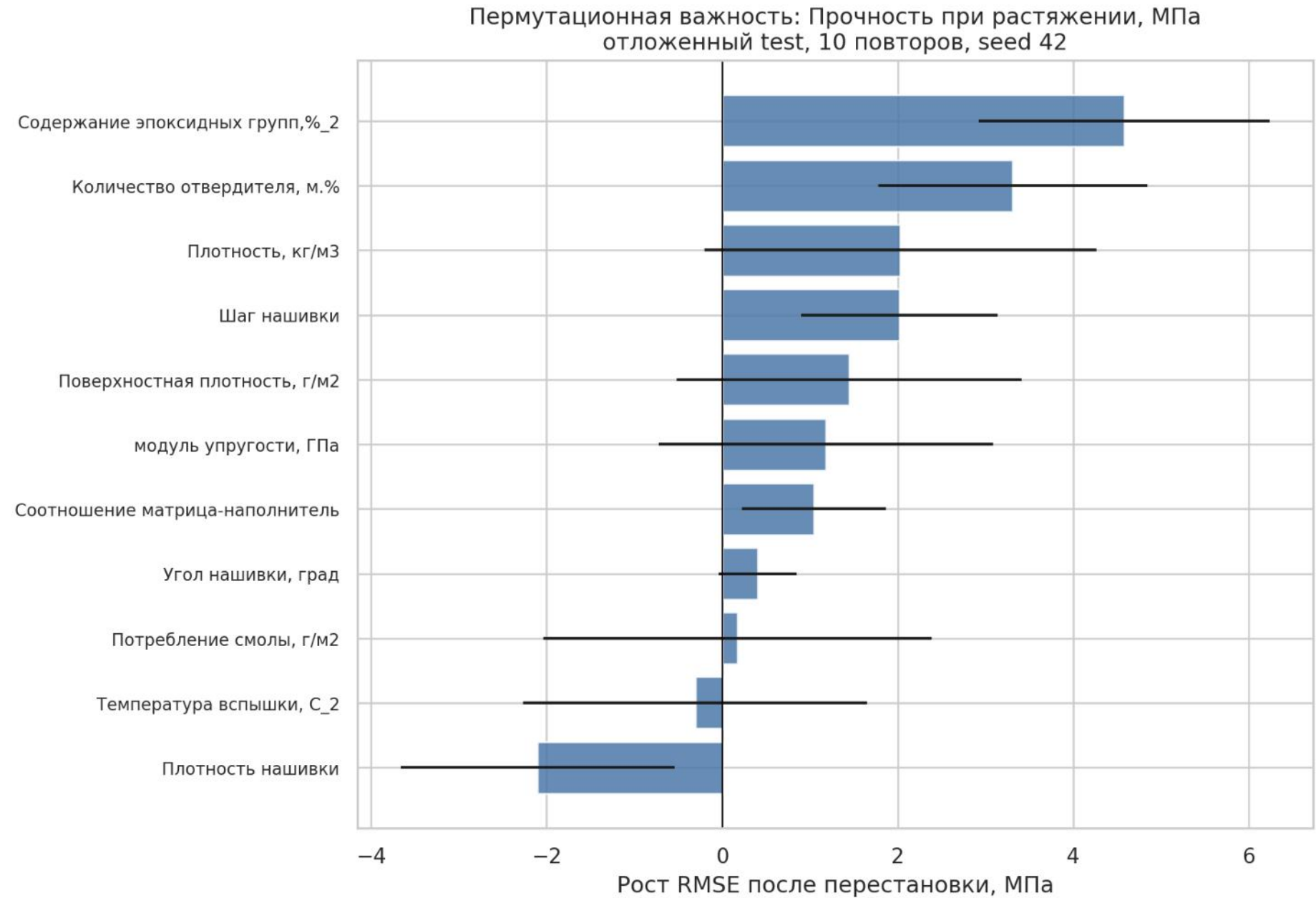
Нейронная сеть

- MLP (32,16), early stopping: 76 итераций
- Test RMSE 0,944; MAE 0,777
- Test R^2 -0,040
- Хуже baseline; не оптимизация состава
- Потери: $\frac{1}{2}\text{MSE} + \text{L2}$, стандартизованная цель



Интерпретация и ограничения

- Permutation importance: test, 10 повторов
- Ноль baseline не означает физическую незначимость
- Важность не равна причинному эффекту
- Неизвестны группы опытов и происхождение наблюдений



Приложение и воспроизводимость

11 входов → проверка → два сохранённых pipeline → модуль и прочность

Демо: 73,2073 ГПа; 2502,06 МПа

Не измеренный образец.

Чистый прогон: 35 tests; 24 метрики и 12 276 прогнозов, max $\Delta=0$

github.com/fpvcstep/composites-property-prediction

Выводы

- Сложные модели не дали устойчивого выигрыша
- Test R^2 : $-0,016$; $0,008$; $-0,040$
- Результаты ограничены учебным набором
- Прогнозы не заменяют испытания и не определяют оптимальный состав

Спасибо за внимание